

ЗВІТ СИНТЕТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Відтворення еталонного експерименту програмного цифрового двійника кіберполігону УМСФ

Модульна реалізація umsf_twin версії 2.0.0 — повний цикл: збірка з специфікації, верифікація, кампанія сценаріїв, DOE, Monte Carlo

Поле	Значення
Предмет звіту	Відтворення експерименту за специфікацією UMSF_CyberRange_Digital_Twin_Modules_UA.md (версія 2.0)
Клас доказовості	synthetic / pre-experimental synthetic model
Режим виконання	SIM (єдиний виконуваний режим реалізації)
Дата виконання	3 вересня 2026 р.
Виконавчі артефакти	5 сценарних прогонів, 1 прогін на 3 репліки, 8 точок DOE, 1 кампанія Monte Carlo
Обсяг телеметрії	13 049 рядків у сценарних і демонстраційному прогонах
Статус верифікації	40 / 40 автоматичних перевірок пройдено
Відповідність еталону	усі 62 контрольні значення додатків K.2–K.8 відтворено точно (50 полів таблиці K.6 і 12 інших)

Межа твердження. Усі числа цього звіту є виходом програмної моделі за заданих припущень. Вони не є вимірюваннями фізичного кіберполігону УМСФ і не підтверджують фактичний час перемикання WAN/VPN/ABP, покриття Wi-Fi, автономність джерел живлення чи польову точність детекторів.

Зміст

- 1.** Резюме
- 2.** F.1. Ідентифікація
- 3.** F.2. Дослідницьке питання та гіпотези відтворення
- 4.** Матеріали й метод відтворення
- 5.** Верифікація реалізації
- 6.** F.4. Параметри, провенанс і невизначеність
- 7.** Детермінізм і відтворюваність
- 8.** F.3. Сценарії кампанії
- 9.** F.6. Результати
 - 9.1. Зведена таблиця сценаріїв · 9.2. Мережеві результати · 9.3. Енергетичні результати · 9.4. Результати виявлення · 9.5. Демонстраційний прогін на три репліки*
- 10.** F.7. Чутливість: план експерименту
- 11.** Monte Carlo з послідовною зупинкою
- 12.** F.5. Data quality gates
- 13.** Відповідність еталонним значенням специфікації
- 14.** Провенанс артефактів
- 15.** F.8. Рішення
- 16.** Обмеження відтворення
- 17.** F.9. Межа твердження

1. Резюме

Експеримент, описаний у специфікації цифрового двійника кіберполігону УМСФ (версія 2.0), відтворено повністю й незалежно. Вихідним матеріалом слугував лише текст специфікації: 78 файлів пакета umsf_twin і тестового набору (7 000 рядків Python і 1 435 рядків JSON-конфігурацій) було механічно вилучено з додатків H-K, зібрано у працездатне дерево проєкту й запущено без жодної правки коду.

Результат відтворення однозначний. Автоматичний набір із 40 перевірок восьми категорій пройшов повністю з першого запуску. Хеш конфігурації, кількість рядків телеметрії, метрики мережі, енергетики та виявлення, а також довірчі інтервали Monte Carlo збіглися з еталонними значеннями додатка K до останнього значущого розряду.

Детермінізм підтверджено на двох рівнях: у межах одного процесу (штатна команда `verify`) та між незалежними викликами інтерпретатора — п'ять сценаріїв, виконаних повторно у чистому каталозі, дали побайтово ідентичні файли телеметрії. Розділення потоків випадковості за репліками працює: прогін з іншим `replicate_id` дає інший канонічний хеш рядків.

Таблиця 1.1. Ключові результати відтворення

Показник	Отримано	Еталон K	Збіг
Автоматичні перевірки	40 / 40 за 3.2 с	40 / 40 за 3.8 с	так
Хеш конфігурації демо-інвентаря	4e162d71...21a740	4e162d71...21a740	так
Параметрів з провенансом	198 (194 SYNTHETIC_DEMO, 4 UNKNOWN)	198 (194 / 4)	так
Детермінізм / розділення реплік	так / так, 1 806 рядків	так / так, 1 806 рядків	так
Прогін на 3 репліки	5 422 рядки, gates PASS	5 422 рядки, gates PASS	так
Сценарних прогонів	5, усі gates PASS	5, усі gates PASS	так
Monte Carlo, оцінка RTT p95 A	71.8948 мс, зупинка на 5-й репліці	71.8948 мс, 5-та репліка	так

Еталонні значення взято з розділів K.2–K.8 специфікації; відтворені значення — з артефактів прогонів цієї кампанії.

Головний висновок

Специфікація версії 2.0 є самодостатнім і виконуваним артефактом: наведеного в ній тексту достатньо, щоб стороння сторона відновила систему та отримала числово тотожний результат без зовнішніх залежностей.

Водночас відтворюваність стосується моделі, а не полігону. Жодна метрика цього звіту не набуває статусу вимірювання; чотири параметри лишаються невідомими й програмно блокують режим HIL.

2. F.1. Ідентифікація

Таблиця 2.1. Прогони кампанії

Run ID	Experiment ID	duration_s	реплік	config_hash
baseline-quiet	baseline-quiet	600	1	64370563cd5c7654...
wan-failover	wan-failover	600	1	198020bb458c972c...

Run ID	Experiment ID	duration_s	реплік	config_hash
cyber-campaign	cyber-campaign	700	1	372361260f763a2f...
power-outage	power-outage	1200	1	e2dbbb728629a5cb...
compound-challenge	compound-challenge	700	1	8eb0500ae69642d9...
demo	umsf-dt-demo-002	900	3	4e162d71f4b88bad...

Таблиця 2.2. Спільні ідентифікатори кампанії

Поле	Значення
Twin version	2.0.0
Schema version	2.0.0
Evidence class	synthetic_demo
Mode	SIM
Seed	20260903
Engine source hash	2136f8f4be6e300c272a52056e15038260f33d67e0283cadde99939a09b24549
Parameter-set / calibration ID	demo inventory umsf-dt-demo-002, некалібровано
Container / commit	без контейнера; стандартна бібліотека Python, без зовнішніх залежностей

Таблиця 2.3. Обчислювальне середовище

Компонент	Значення
Інтерпретатор	CPython 3.11.15
Платформа	Linux-6.18.44-fc-v24-x86_64-with-glibc2.39
Зовнішні залежності	відсутні (за конструкцією специфікації)
Рандомізація хешів	не вимкнена; не впливає на результат, оскільки RNG іменований і детермінований

3. F.2. Дослідницьке питання та гіпотези відтворення

Це відтворення не перевіряє гіпотезу про фізичний полігон. Його предметом є сама специфікація як науковий артефакт.

Поле	Формулювання
Research question	Чи достатньо тексту специфікації версії 2.0, щоб незалежно відновити виконувану систему й отримати задекларовані в ній числові результати?
Primary endpoint	Частка контрольних значень додатка K, відтворених точно (тести, хеші, кількість рядків, агрегати сценаріїв, інтервал Monte Carlo).
Secondary endpoints	Проходження всіх data-quality gates; детермінізм у межах процесу та між незалежними викликами; збереження статусу доказовості параметрів.
Null hypothesis	H0: відтворена реалізація дає результати, відмінні від задекларованих, або специфікація неповна для складання системи.
Alternative hypothesis	H1: відтворена реалізація дає числово тотожні результати без правок вилученого коду.
Practical significance	Будь-яка розбіжність у контрольному значенні, що перевищує точність

Поле	Формулювання
margin	друку в специфікації, вважається відхиленням H1.
Multiplicity family	62 контрольні значення; статистичний тест не застосовується — порівняння точне.

4. Матеріали й метод відтворення

4.1. Джерело та процедура складання

- Вхідний артефакт: UMSF_CyberRange_Digital_Twin_Modules-UA.md — 14 542 рядки, 619 550 байтів.
- Файли вилучено автоматично: заголовок виду ##### `шлях` задає шлях, наступний огорожений блок — вміст. Розбір відстежує стан огорожі, тому службові коментарі всередині коду не сприймаються як заголовки.
- Вилучено 78 файлів: 66 модулів Python пакета, тестовий набір, 8 конфігурацій JSON, Makefile, README.md, pyproject.toml.
- Жодного рядка коду не додано, не вилучено й не змінено. Каталоги підпакетів залишено без файлів ініціалізації — реалізація коректно працює як пакети простору імен.
- Порядок виконання відповідав цілям Makefile: test → validate → verify → run → scenarios → doe → mc.

4.2. Одиниця аналізу та межі

Одиницею аналізу є окремий прогін. Агрегати сценаріїв обчислено за кроками телеметрії всередині прогону, а інтервали Monte Carlo — кластерним bootstrap за репліками, що відповідає розділу 14.1 специфікації. Синтетичні результати не змішуються з польовими: імпортер позначає походження кожного рядка, і в цій кампанії воно однакове для всіх артефактів.

5. Верифікація реалізації

Набір tests/run_tests.py виконано без модифікацій. Пройдено 40 перевірок із 40 за 3.2 с; жодну не пропущено й не позначено як очікувано невдалу.

Таблиця 5.1. Автоматичні перевірки за категоріями

Категорія	Тестів	Що перевіряє
unit	6 / 6	черга й збереження пакетів, нульова пропускна здатність, розв'язок $P=I(U-IR)$, uplink точки доступу, порядок шини, рампа інтенсивності події
property	6 / 6	монотонність енергії, оболонка напруги комірки, знаки струму заряду/розряду, незалежність потоків seed, причинність kill-chain, збереження групи I при shedding
contract	4 / 4	відхилення невідомих і відсутніх полів, заборона NaN у строгому JSON, порожні вимірювання у гар-рядках, відображення вендорського payload
determinism	3 / 3	ідентичність рядків за однакового seed, відмінність реплік, покриття хешем конфігурації типових параметрів події
safety	6 / 6	allowlist типів подій, вимога затвердження для HIL, allowlist egress, відмова HIL за невідомих параметрів, інваріанти інвентаризації, бюджетні межі
integration	6 / 6	валідні артефакти прогону, заборона перезапису каталогу, WAN failover і повернення, shedding та відновлення живлення, ігнорування transition-

Категорія	Тестів	Що перевіряє
		truth розміткою, виявлення зіпсованих даних gates
calibration	7 / 7	fidelity за зсуву розподілу, ABC-відновлення параметра, Nelder-Mead, статистичні помічники, арифметика метрик виявлення, межі DOE-плану, зупинка Monte Carlo
performance	2 / 2	обмеженість вартості кроку, дешевизна правил рушія

Разом 40 / 40. Категорії відповідають трасувальній матриці додатка L: кожна вимога специфікації має принаймні один виконуваний тест.

Що саме доводить набір тестів

Безпекові перевірки не є декоративними: режим HIL програмно недоступний, доки чотири параметри лишаються невідомими, а типи подій і зовнішній egress обмежені allowlist.

Перевірки контрактів забороняють NaN у строгому JSON і відхиляють невідомі та відсутні поля, тому пошкоджена телеметрія зупиняє прогін, а не потрапляє тихо в агрегати.

6. F.4. Параметри, провенанс і невизначеність

Валідація демонстраційного інвентаря відтворила еталонний стан доказовості точно.

Таблиця 6.1. Гістограма статусів доказовості (демонстраційний інвентар)

Статус	Кількість	Тлумачення
MEASURED	0	виміряно на фізичному полігоні — відсутні
VENDOR_SPEC	0	з паспорта виробника — відсутні
DERIVED	0	обчислено з інших параметрів — відсутні
ASSUMED	0	явно прийняте припущення — відсутні
SYNTHETIC_DEMO	194	демонстраційне значення моделі
UNKNOWN	4	не інвентаризовано; блокує режим HIL

Разом 198 параметрів, 10 типових подій, хеш конфігурації 4e162d71f4b88bad4e910d57...

Таблиця 6.2. Невідомі параметри

Параметр	Наслідок
power.site_a.chemistry	хімія комірок невідома — електрохімічна модель лишається gray-box surrogate
power.site_a.parallel_count	кількість паралельних гілок невідома — ємність пакета не має паспортної основи
vpn.mtu	MTU тунелю невідоме — фрагментація й накладні витрати оцінені, не виміряні
vpn.protocol	протокол тунелю невідомий — затримка VPN є surrogate

Це не дефект реалізації, а коректний стан: доки параметри не виміряно, специфікація забороняє відповідні твердження, а код блокує режим HIL.

7. Детермінізм і відтворюваність

Таблиця 7.1. Перевірки детермінізму

Перевірка	Результат	Пояснення
Однаковий seed → однакові	так	канонічний хеш 1806 рядків збігається між

Перевірка	Результат	Пояснення
рядки		прогонами
Інша репліка → інші рядки	так	потoki випадковості справді розділені за replicate_id
Незалежні виклики інтерпретатора	так	усі 5 сценаріїв дали побайтово ідентичні telemetry.csv у чистому каталозі
Хеш конфігурації покриває типові параметри події	так	зміна типового значення події змінює config_hash
Заборона перезапису каталогу прогону	так	повторний запуск з тим самим run_id не знищує артефакти

Третій рядок — додаткова перевірка цієї кампанії, якої немає у штатному наборі: вона виключає залежність від стану процесу.

8. F.3. Сценарії кампанії

Таблиця 8.1. Склад сценаріїв та ін'єктовані події

Сценарій	duration_s	Ін'єктовані події (тип @ старт, с)
baseline-quiet	600	немає — прозорий baseline
wan-failover	600	wan_down @ 60; wan_down @ 120; wan_degrade @ 200
cyber-campaign	700	recon_burst @ 60; lateral_sequence @ 150; low_rate_c2 @ 260; wifi_auth_burst @ 320; rogue_ap_signal @ 400
power-outage	1200	mains_loss @ 60; cell_imbalance @ 300
compound-challenge	700	mains_loss @ 120; wan_down @ 150; vpn_degrade @ 200; recon_burst @ 260; telemetry_loss @ 300; clock_skew @ 360

- **baseline-quiet** — штатне навантаження без ін'єкцій. Функція: контроль хибних спрацювань.
- **wan-failover** — два відключення каналу та деградація; перевіряє перемикання й повернення маршруту.
- **cyber-campaign** — п'ять стадій напівмарковського ланцюга від розвідки до rogue AP.
- **power-outage** — втрата мережі живлення на 60-й секунді та розбаланс комірок на 300-й; найдовший прогін (1 200 с).
- **compound-challenge** — одночасний зрив живлення, транспорту й телеметрії: шість подій за 240 с.

9. F.6. Результати

9.1. Зведена таблиця сценаріїв

Сценарій	рядкі в	дост. А, %	RTT p95 А, мс	RTT p95 В, мс	Δ SoC, %	shed	trip	TP	FP	FN	gates
baseline-quiet	1204	100	19.15	24.39	-1.5	0	0	0	0	0	PASS
wan-failover	1204	100	24.0025	24.38	-1.5	0	0	0	0	0	PASS
cyber-campaign	1405	100	19.28	24.379	-1.87	0	0	146	0	597	PASS
power-outage	2408	100	19.191	24.309	1.21	797	53	0	0	0	PASS
compound-challenge	1406	91.3229	95.8	99.04	0.84	427	28	120	0	0	PASS

Δ SoC подано як соц-падіння: додатне значення означає зменшення заряду, від'ємне — заряд від мережі. Усі значення збігаються з таблицею K.6 специфікації.

9.2. Мережеві результати

Таблиця 9.1. Ділянка А

Сценарій	дост., %	RTT сер., мс	p95, мс	p99, мс	втрати, %	пропуск., Мбіт/с	goodput	failover, с
baseline-quiet	100	17.2478	19.15	19.9	0.16479	195.5416	1.0006	0
wan-failover	100	19.54	24.0025	25.6455	0.09032	195.5416	1.0006	15
cyber-campaign	100	17.2664	19.28	20.1	0.15285	194.6381	1.0007	0
power-outage	100	17.2765	19.191	20.0206	0.17196	136.3026	1.0001	0
compound-challenge	91.3229	32.5337	95.8	97.5707	0.27719	134.2992	0.9999	10

Таблиця 9.2. Ділянка В

Сценарій	дост., %	RTT сер., мс	p95, мс	p99, мс	втрати, %	пропуск., Мбіт/с	goodput	failover, с
baseline-quiet	100	22.3663	24.39	25.28	0.12264	77.3684	1.0009	0
wan-failover	100	22.2265	24.38	25.27	0.12264	77.3684	1.0009	0
cyber-campaign	100	22.3496	24.379	25.268	0.11979	77.3381	1.0008	0
power-outage	100	22.309	24.309	25.27	0.29436	77.7496	1.0005	0
compound-challenge	100	41.9789	99.04	100.3086	0.11944	77.3375	1.0008	0

Читання таблиць. У wan-failover доступність ділянки А лишається 100 %, але p95 зростає з 19.15 до 24.00 мс, а сумарний час перемикання становить 15 с: модель відпрацьовує відмову перерозподілом трафіку, а не втратою сегмента. У compound-challenge доступність А падає до 91.32 %, p95 обох ділянок зростає вчетверо (95.8 і 99.04 мс), а goodput ділянки А вперше опускається нижче одиниці — черги перестають розсмоктуватися в межах кроку.

9.3. Енергетичні результати

Сценарій	SoC поч., %	SoC кін., %	SoC мін., %	автон. сер., хв	автон. гірш., хв	кроків АКБ	shed	trip	T max, °C	розбал., мВ
baseline-quiet	81.99	83.49	81.98	92.245	88.21	0	0	0	23.4	0

Сценарій	SoC поч., %	SoC кін., %	SoC мін., %	автоном. сер., хв	автоном. гірш., хв	кроків АКБ	shed	trip	T max, °C	розбал., мВ
wan-failover	81.99	83.49	81.98	92.245	88.21	0	0	0	23.4	0
cyber-campaign	81.99	83.86	81.98	92.308	88.21	0	0	0	23.5	0
power-outage	81.99	80.78	80.08	90.188	54.311	842	797	53	24.1	120
compound-challenge	81.99	81.15	81.06	90.343	54.951	422	427	28	23.9	0

У сценарії power-outage втрата мережі живлення на 60-й секунді переводить пакет у розряд на 842 кроки; заряд падає на 1.21 в. п. (з 81.99 до 80.78 %), найгірша автономність опускається до 54.3 хв, а менеджер навантаження виконує 797 кроків із відключеними групами II та III, зберігаючи групу I. Розбаланс комірок сягає 120 мВ — це прямий наслідок ін'єкції cell_imbalance на 300-й секунді.

9.4. Результати виявлення

Сценарій	TP	FP	FN	TN	precision	recall	F1	recall 95 % CI	хибні / 1к кроків
baseline-quiet	0	0	0	1204	—	—	—	—	0
wan-failover	0	0	0	1204	—	—	—	—	0
cyber-campaign	146	0	597	662	1	0.1965	0.3285	0.170 - 0.227	0
power-outage	0	0	0	2408	—	—	—	—	0
compound-challenge	120	0	0	1225	1	1	1	0.969 - 1.000	0

Довірчі інтервали для recall — Wilson. Прочерк означає відсутність подій ground truth у прогоні, тобто невизначену метрику, а не нуль.

Інтерпретація метрик виявлення

baseline-quiet, wan-failover і power-outage дають нуль тривог. Це очікувано: прозорий правилний baseline не має хибних спрацювань на штатному навантаженні та на суто інфраструктурних подіях, які не входять до розмітки як кіберподії.

cyber-campaign дає precision 1.0 за recall 0.1965 (95 % CI 0.170-0.227): правила ловлять лише інтенсивну розвідку, тоді як latent-стадії ланцюга лишаються невиявленими. Це є сенсом порівняння з Edge-AI, а не доказом якості AI.

compound-challenge дає recall 1.0 (95 % CI 0.969-1.0) за 120 подій: одночасні збої створюють настільки виразні сигнатури, що правилний рушій виявляє їх усі. Це властивість сценарію, а не детектора.

9.5. Демонстраційний прогін на три репліки

Репліка	рядків	тривог	переходів	RTT p95 А, мс	ΔSoC, %
0	1806	60	143	71.725	-0.96
1	1811	60	143	71.68	-1.14
2	1805	61	143	72.2515	-1.02

Разом 5422 рядків, усі data-quality gates пройдено. Репліки відрізняються кількістю рядків (1 805-1 811) і тривог (60-61), що підтверджує роботу незалежних потоків випадковості за незмінного числа причинних переходів (143).

10. F.7. Чутливість: план експерименту

Виконано латинський гіперкуб на 8 точок за п'ятьма факторами специфікації (розділ 12). Хеш плану — 21ba9401d7d5e779...; кожна точка є окремим прогоном з власним каталогом артефактів.

Таблиця 10.1. Точки плану та відгуки

#	SoCo, %	крит. навант., Вт	затр. failover, с	навант., Мбіт/с	порог детектора	дост. А, %	RTT p95 А, мс	shed	TP	FN	recall
0	53.52	305.7	2	316.7	0.325	96.124	71.96	209	60	291	0.1709
1	84.36	378.4	5	392.1	0.695	96.124	72.726	209	0	350	0
2	32.39	173.6	2	133.3	0.255	96.1197	71.6875	208	110	242	0.3125
3	72.29	272.2	10	113.1	0.356	96.1283	71.853	210	15	337	0.0426
4	40.38	220.3	5	228.1	0.520	96.1283	72.156	208	15	335	0.0429
5	64.47	331.6	10	242.5	0.468	96.1369	72.6265	210	15	335	0.0429
6	88.90	200.6	2	189.2	0.406	96.1154	71.71	208	15	337	0.0426
7	46.18	365.7	10	328.9	0.596	96.124	73.06	209	15	335	0.0429

10.1. Впливові фактори

- **Порог детектора — домінантний фактор виявлення.** Recall падає монотонно з 0.3125 за порогу 0.255 до 0.0 за порогу 0.695, тоді як precision лишається 1.0 у кожній точці, де є хоч одна тривога. Правильовий рушій за конструкцією не дає хибних спрацювань; ціною є втрата чутливості.
- **Енергетичні фактори майже не впливають на мережу.** Початковий заряд у діапазоні 32–89 % і критичне навантаження 174–378 Вт змінюють кількість кроків shedding лише в межах 208–210 із 1 805 рядків.
- **Запропоноване навантаження й затримка failover слабо впливають на p95.** Розкид становить 71.69–73.06 мс за зміни навантаження від 113 до 392 Мбіт/с — модель черги лишається далеко від насичення в межах заданої області.
- **Aleatory-інтервал** за прогонами Monte Carlo (нижче) становить близько 0.34 мс для RTT p95 ділянки А, тобто на порядок менший за розкид, спричинений факторами плану.
- **Порушень інваріантів** у жодній із восьми точок не зафіксовано; усі прогони завершилися штатно.

11. Monte Carlo з послідовною зупинкою

Поле	Значення
Метрика	network.site_a.rtt_p95_ms
Ліміт реплік	10
Цільова півширина	2.0 мс
Виконано реплік	5
Причина зупинки	target_half_width (досягнуто цільової півширини)
Оцінка	71.8948 мс
Кластерний bootstrap 95 % CI	71.7355 – 72.0784 мс
Нормальне наближення 95 % CI	71.7183 – 72.0713 мс

Поле	Значення
Кластерів	5
Рекомендовано додаткових реплік	1
Значення за репліками, мс	71.725, 71.68, 72.2515, 71.905, 71.9125

Кампанію зупинено на п'ятій репліці, щойно півширина довірчого інтервалу досягла цілі. Одиницею аналізу є прогін, тому інтервал будується кластерним bootstrap; фактична півширина (0.17 мс) на порядок менша за цільову, що вказує на низьку дисперсію моделі за фіксованої конфігурації.

12. F.5. Data quality gates

Таблиця 12.1. Результати gates за сценаріями (значення / поріг)

Gate	baseline	wan	cyber	power	compound
completeness	100 / 90	100 / 90	100 / 90	100 / 90	95.661 / 90
time_monotonic	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
duplicate_rate	0.332 / 5	0.332 / 5	0.356 / 5	0.332 / 5	0.427 / 5
soc_continuity	0.19 / 0.5	0.19 / 0.5	0.19 / 0.5	0.27 / 0.5	0.19 / 0.5
energy_sign	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
voltage_consistency	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
gap_blanking	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

Усі 35 перевірок (7 gates × 5 сценаріїв) пройдено. Заголовки скорочено: baseline, wan, cyber, power, compound.

Найінформативніший рядок — completeness: у compound-challenge повнота падає до 95.66 % за порогу 90 %, оскільки ін'єкція telemetry_loss на 300-й секунді створює реальні пропуски. Gate gap_blanking при цьому проходить із нульовим значенням: пропуски позначено як пропуски, а не заповнено вигаданими вимірюваннями. Саме це поєднання — знижена повнота за збереженої чесності розмітки — і є очікуваною поведінкою.

13. Відповідність еталонним значенням специфікації

Порівняння відтвореної кампанії з контрольними значеннями розділів K.2–K.8. Порівняння точне: розбіжність у будь-якому розряді, наведеному в специфікації, трактується як відхилення.

Таблиця 13.1. Контрольні значення K.6 — відтворені проти еталонних

Сценарій	рядків	дост. A	p95 A	p95 B	Δ SoC	shed	trip	TP/FP/FN	Статус
baseline-quiet	1204	100	19.15	24.39	-1.5	0	0	0/0/0	збіг
wan-failover	1204	100	24.0025	24.38	-1.5	0	0	0/0/0	збіг
cyber-campaign	1405	100	19.28	24.379	-1.87	0	0	146/0/597	збіг
power-outage	2408	100	19.191	24.309	1.21	797	53	0/0/0	збіг
compound-challenge	1406	91.3229	95.8	99.04	0.84	427	28	120/0/0	збіг

Збіглося 50 з 50 числових полів таблиці K.6.

Таблиця 13.2. Інші контрольні значення

Розділ K	Показник	Еталон	Відтворено	Статус
K.2	автоматичні перевірки	40 / 40	40 / 40	збіг
K.3	config_hash демо-інвентаря	4e162d71...21a740	4e162d71...21a740	збіг
K.3	параметрів / подій	198 / 10	198 / 10	збіг
K.3	гістограма доказовості	4 UNKNOWN, 194 SYNTHETIC_DEMO	4 UNKNOWN, 194 SYNTHETIC_DEMO	збіг
K.3	перелік невідомих параметрів	chemistry, parallel_count, vpn.mtu, vpn.protocol	той самий перелік	збіг
K.4	детермінізм / репліки / рядків	так / так / 1806	так / так / 1806	збіг
K.5	демонстраційний прогін	5422 рядки, gates PASS	5422 рядків, gates PASS	збіг
K.7	оцінка Monte Carlo	71.8948 мс	71.8948 мс	збіг
K.7	межі кластерного CI	71.7355 – 72.0784	71.7355 – 72.0784	збіг
K.7	значення за репліками	71.725; 71.68; 72.2515; 71.905; 71.9125	71.725; 71.68; 72.2515; 71.905; 71.9125	збіг
K.8	config_hash power-outage	e2dbbb72...101088	e2dbbb72...101088	збіг
K.8	енергетичний блок power-outage	SoC 81.99→80.78, shed 797, trip 53	SoC 81.99→80.78, shed 797, trip 53	збіг

Єдина відмінність від еталона

Розбіжність зафіксовано лише в одному полі — engine_source_hash. Специфікація наводить 925c24c6..., ця кампанія дає 2136f8f4...

Це очікувано й не є відхиленням результату: хеш обчислюється за байтами вихідних файлів реалізації, а вилучення з Markdown відновлює їх з точністю до кінцевих перенесень рядка у блоках. Усі похідні від поведінки величини — хеші конфігурацій, кількість рядків, агрегати, інтервали — збігаються повністю, тобто відновлено семантику, а не побайтову копію дерева.

14. Провенанс артефактів

Кожен прогін закриває себе маніфестом: у ньому фіксуються хеш конфігурації, хеш вихідного коду рушія, відбиток середовища виконання, гістограма доказовості та SHA-256 кожного артефакту. Нижче — маніфест сценарію power-outage як приклад.

Таблиця 14.1. Артефакти прогону power-outage

Артефакт	Байтів	SHA-256 (перші 32)
telemetry.csv	822965	ec5044ae5ff0107e6ae34bc678c37889...
ground_truth.csv	71958	bb8bb1b95b562a8b0da1411a15401ad7...
alerts.csv	169	bf5a3c1caa9686d392cf8eb782a9b97e...
response_audit.json	2	4f53cda18c2baa0c0354bb5f9a3ecbe5...
parameters.json	28656	7b5c84f6934b06aafb6584058e3a3920...
scenario.resolved.json	5676	8dbdd747560bac2fd3048eed0cb64b63...
summary.json	5346	8537b893276cbc764b5cb1e32607adcf...

Політика прогону зафіксована в тому ж маніфесті: `allow_external_egress = false`, `allow_hardware_writes = false`, `hil_approval_ref = null`, `allowlist` із 18 дозволених типів подій. Реалізація не відкриває сокетів і не генерує реального трафіку.

15. F.8. Рішення

Рішення	Статус	Обґрунтування
Сценарії придатні до наступного SIM	так	усі п'ять сценаріїв відтворюються детерміновано, проходять gates і не порушують інваріантів
Сценарії придатні до EMU	ні	режим EMU не реалізовано; потрібен мережевий бекенд (Containerlab/FRR) із тим самим контрактом федерата
Сценарії придатні до HIL	ні	заблоковано програмно: чотири параметри мають статус UNKNOWN, підписаного протоколу немає
Сценарії придатні до physical bridge	ні	передумовою є фізична інвентаризація розділу 3 та пасивний baseline
Потрібне повторне калібрування	так	детектори не калібровані; метрики виявлення характеризують модель, а не полігон
Сценарій відхилено	ні	жоден сценарій не відхилено

16. Обмеження відтворення

- Перевірено лише режим SIM. Режими EMU і HIL у реалізації не виконуються, REPLAY має конвеєр, але не має реальних даних.
- Немає packet-level і RF-бекенду: Wi-Fi і черги лишаються агрегованими, тому тверджень про покриття чи радіопланування не робиться.
- Батарея лишається gray-box surrogate без електрохімії; синтетичні електричні межі не є дозволом на струм чи напругу.
- Детектори не калібровані на реальній телеметрії, тому precision 1.0 у сценарних прогонах є властивістю прозорого правилowego baseline, а не показником польової якості.
- Відтворення виконано на одній платформі й одній версії інтерпретатора; кросплатформна інваріантність арифметики з рухомою комою не перевірялася.

- Кампанія DOE охоплює 8 точок і призначена для перевірки механізму плану, а не для оцінювання ефектів Соболя — глобальний аналіз чутливості потребує більшої вибірки.

17. F.9. Межа твердження

Формальне обмеження

Усі результати цього звіту є синтетичними й характеризують програмну модель за вказаних припущень. Вони не є вимірюваннями фізичного кіберполігону УМСФ.

Вони не підтверджують фактичний час перемикання WAN, VPN чи ABP, покриття та ємність Wi-Fi, автономність джерел живлення, температурні режими акумуляторного пакета або польову точність детекторів.

Відтворюваність, доведена цим звітом, стосується специфікації як артефакта: доведено, що з її тексту відновлюється тотожна виконувана система. Вона не переносить жодного числа з категорії *synthetic* до категорії *measured*.

Розділення класів доказовості зафіксоване в коді, а не в намірах: імпортер позначає походження кожного рядка, змішаний аналіз вимкнено, а параметри зі статусом UNKNOWN програмно блокують режими, у яких модель торкалася б фізичного обладнання.